

Sesión 3 — Construcción del esqueleto del proyecto y primer “Happy Path”

César Máximo Rodríguez Padilla A00574231

Agustín López Jiménez A00574392

Fernando Emmanuel Rodríguez Paz A00574237

Jennifer Sata Ayala A00574249

Pensamiento algorítmico

Grupo 503

Tecnológico de Monterrey Campus León

Lunes 09 de noviembre de 2026

Sesión 3 — Construcción del esqueleto del proyecto y primer "Happy Path"

Ventana 1: Registro (Fer)

En esta ventana, el usuario podrá iniciar sesión si ya tiene cuenta o bien crearse una. Para registrarse, primero deberá ingresar el código de licencia que su escuela adquirió, la aplicación lo validará y, si es correcto, asociará la cuenta con la escuela correspondiente.

Una vez validada la licencia, se le pedirán los siguientes datos: nombre completo, grado escolar, usuario o correo, contraseña y confirmación de contraseña.

Antes de crear la cuenta, el usuario deberá marcar una casilla de aviso de privacidad, en la que acepta que sus datos serán utilizados únicamente con fines educativos dentro de la aplicación.

Ventana 2: Misión, Visión, Valores (Jenni)

El segundo botón tendrá el título "Misión, visión y valores", el que te llevará a una ventana con esta información.

Misión: acercar la robótica y la mecatrónica a estudiantes de secundaria de 13 a 15 años mediante recursos didácticos estructurados y prácticos, que combinan una aplicación interactiva y kits de construcción, para que las escuelas públicas y privadas puedan ofrecer aprendizajes STEM de calidad.

Visión: Ser una herramienta educativa para el aprendizaje temprano de la robótica, contribuyendo al ODS 4 (educación de calidad) y a que más jóvenes descubran vocaciones en el área de STEM.

Valores: accesibilidad, aprender haciendo, inclusión, curiosidad y creatividad.

Asimismo este apartado contará con información de contacto para pedir kits, un correo que te direccionara directamente a tu correo predeterminado, para resolver dudas muy puntuales, para donaciones o pedidos de kits.

Ventana 3: Proyectos (Agustín)

En esta ventana, se mostrará un catálogo de los distintos proyectos que ofreceremos; los que tenemos pensados al momento son: la construcción de un mini sumo, un brazo robótico y un robot seguidor de línea. Cada proyecto contará, de ser seleccionado, con los materiales que necesitará, proporcionados por nosotros, y el porcentaje de cuánto progreso lleva el usuario en ese proyecto en específico. En cada uno de ellos contará con un manual de como construirlo, este manual será interactivo en el cual el usuario podrá ver un video del ensamblaje en donde podrá rotar una cámara 360 grados para ver cada detalle del ensamble, como si revisara el propio ensamble de SolidWorks siendo ensamblado en tiempo real, solo que de una manera más sencilla, didáctica y táctil, con pasos para poder llevar el ensamblaje de los proyectos a la realidad de una forma agradable para los usuarios y fácil de entender para principiantes de tal forma en la que el ensamblaje o la complejidad teórica de estos no los asuste del mundo de la robótica Asimismo el principal robot que se mostrará es un minisumo, siendo muy simple y fácil de entender para los estudiantes. Ya que por tiempos es difícil conseguir el diseño y prueba de los 3 robots.

Ventana 4: Apoyo con IA (Fer)

En esta ventana se incorporará un asistente tipo “chatbot” de inteligencia artificial entrenado y diseñado para orientar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.

Los usuarios podrán realizar preguntas sobre los proyectos, solicitar explicaciones de conceptos, resolver dudas sobre los componentes de los kits y recibir ayuda cuando tengan dificultades durante el armado o la programación de sus robots. El objetivo es ofrecer un apoyo adicional e interactivo que facilite el aprendizaje y permita a los estudiantes avanzar a su propio ritmo.

Ventana 5: Glosario (Máx)

En esta última sección se incluirá un glosario amplio de términos, conceptos, componentes y herramientas relacionados con la robótica y la mecatrónica, especialmente aquellos que puedan resultar desconocidos para los estudiantes. Cada término contará con una definición y una explicación sencilla, con el propósito de facilitar la comprensión de los contenidos y complementar el aprendizaje de nuestro público objetivo. Esto estando en un manual simple y sencillo de entender para los usuarios, que no sea muy técnico ni extenso.